កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៦ : កោនិក
មេរៀនទី១ : ប៉ារ៉ាបូល
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា (ចំណេះដឹង)៖** សិស្សប្រាប់បានពីនិយមន័យនៃអ៊ីពែបូល និងទម្រង់សមីការស្តង់ដានៃអ៊ីពែបូលដែលមានផ្ចិតជាគល់អ័ក្សកូអរដោនេ (0,0) ព្រមទាំងអាចពន្យល់ពីរបៀបកំណត់រកកូអរដោនេកំពូល កំណុំ និងសមីការអាស៊ីមតូតបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការអាន និងការពន្យល់។
- **បំណិនសម្បទា (ជំនាញ)៖** សិស្សអាចគណនារកកូអរដោនេកំពូល កំណុំ សមីការអាស៊ីមតូត សរសេរសមីការស្តង់ដា និងអាចសង់ក្រាបនៃអ៊ីពែបូលដែលមានផ្ចិតជាគល់អ័ក្សកូអរដោនេបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់គំរូ និងការពិភាក្សាជាក្រុម។
- **ចរិយាសម្បទា (ឥរិយាបថ)៖** សិស្សមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ន ម៉ត់ចត់ និងមានសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងការគណនាលេខនិងការសង់ក្រាប ព្រមទាំងមានទំនុកចិត្ត តស៊ូព្យាយាម និងចេះសហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់។

២. ខ្លឹមសារ៖

១.សេចក្តីផ្តើមអ៊ីពែបូល
២.និយមន័យនៃអ៊ីពែបូល
៣.សមីការនៃអ៊ីពែបូល
៣.១សមីការស្តង់ដានៃអ៊ីពែបូលដែល
មានផ្ចិតជាគល់អ័ក្សកូអរដោនេ

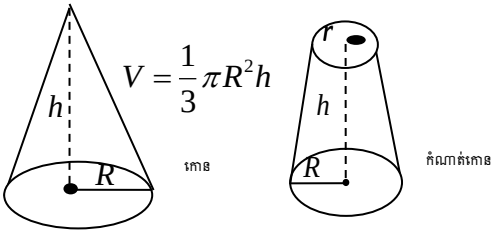
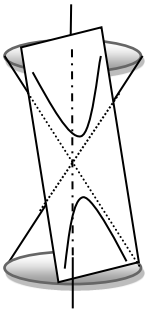
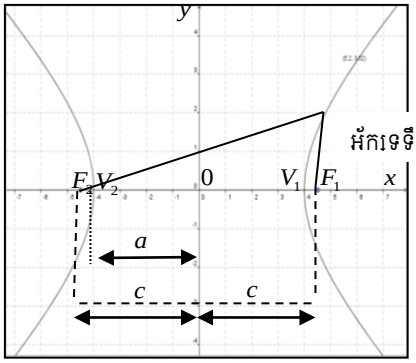
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបចម្រុះ
យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ *i*

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
-គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន	**ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាល)៖ ៥ នាទី** - បរិយាកាសថ្នាក់រៀន	តំណាងសិស្សឡើងរាយការណ៍

អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និងវិន័យ	- អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	
គ្រូសួរ ១. ចូរប្អូនគូររូបកោណមួយដែលប្អូនស្គាល់។ ២. ចូរប្អូនគូររូបកំណាត់កោណមួយផ្សេងទៀត .គ្រូត្រូវពិនិត្យមើលរូបដែលសិស្សសរសេរនៅលើក្តារខៀន	ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)  	សិស្សឡើងគូររូបកោន
.គ្រូត្រូវកត់ត្រាឬសរសេរមេរៀនដាក់នៅលើក្តារខៀន .គ្រូត្រូវគូរូបអ័ក្សកោនមួយដើម្បីធ្វើការបកស្រាយនិយមន័យអ៊ីពែបូល? គ្រូត្រូវសរសេរនិយមន័យអ៊ីពែបូលដាក់នៅលើក្តារខៀនហើយពន្យល់បកស្រាយអំពីនិយមន័យនោះឲ្យមានភាពទូលំទូលាយ។	ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី) មេរៀនទី.១. អ៊ីពែបូល ១.សេចក្តីផ្តើមអ៊ីពែបូល ប្លង់មួយស្របនិងអ័ក្សនៃផ្ទៃកោនបរិវត្តន៍ប្រសព្វផ្ទៃកោនបានខ្សែកោងដែលមានពីរផ្នែកផ្សេងគ្នាហៅថាអ៊ីពែបូល ។ ២.និយមន័យនៃអ៊ីពែបូល  និយមន័យ: អ៊ីពែបូលជាសំណុំចំនុច P នៅក្នុងប្លង់ដែលមានផលដកវាងចំងាយពី ចំនុច P ទៅ ចំនុចនឹងពីរគឺ F_1 និង F_2 ជាកំណុំនៃអីពែបូល។  -V_1V_2 ហៅថាកំពូលអ៊ីពែបូល។ -បន្ទាត់ F_1F_2 ហៅថាអ័ក្សទទឹង។	សិស្សស្តាប់និងកត់ត្រាមេរៀន សិស្សកត់ត្រា

-ចំនុចកណ្តាលនៃអង្កត់ F_1F_2 គឺជាផ្ចិត 0 នៃអ៊ីពែបូល។

-តាង $0F_1 = 0F_2 = c$ និង $0V_1 = 0V_2 = a$ ដែល $c > a > 0$

-មេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ F_1F_2 ហៅថាអ័ក្សឆ្លាស់

-អ័ក្សទទឹងនិងអ័ក្សឆ្លាស់ជាអ័ក្សឆ្លុះនៃអ៊ីពែបូល។

៣.<u>សមីការនៃអ៊ីពែបូល</u>

៣.១<u>សមីការស្តង់ដានៃអ៊ីពែបូលដែលមានផ្ចិតជាគល់អ័ក្សកូអរដោនេ</u>

ក.ករណីអ័ក្សទទឹងជាអ័ក្សអាប់ស៊ីស

តាមនិយមន័យគេអាចទាញបានសមីការស្តង់ដានៃអ៊ីពែបូលដែលមានផ្ចិត $(0;0)$ និងកំនុំទាំងពីរស្ថិតនៅលើអ័ក្សអាប់ស៊ីស។ទាញពីនិយមន័យផលដកវាងចម្ងាយពីចំណុច P ទៅកំនុំទាំងពីរជាចំនួនថេរ គេបាន

$$|PF_1 - PF_2| = 2a$$

$$PF_1 - PF_2 = \pm 2a$$

$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} - \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = \pm 2a$$

$$\sqrt{\left((x-c)^2 + y^2\right)^2} = \left(\pm 2a + \sqrt{(x+c)^2 + y^2}\right)^2$$

$$(x-c)^2 + y^2 = 4a^2 \pm 4a\sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$

$$+(x+c)^2 + y^2$$

$$x^2 - 2cx + c^2 + y^2 = 4a^2 \pm 4a\sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$

$$+x^2 - 2cx + c^2 + y^2$$

$$-4a^2 - 4cx = \pm 4a\sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$

$$-a^2 - cx^2 = \pm a\sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$

$$a^4 + 2a^2cx + c^2x^2 = a^2\left(x^2 + 2cx + c^2 + y^2\right)$$

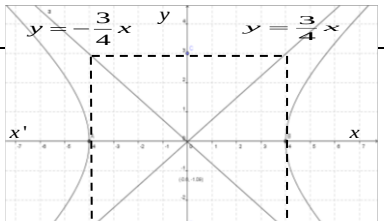
សមីការនេះសរសេរទៅជា

$$\left(c^2 - a^2\right)x^2 - a^2y^2 = a^2\left(c^2 - a^2\right)$$

កំណត់យក $b^2 = c^2 - a^2$

សមីការនេះក្លាយទៅជា

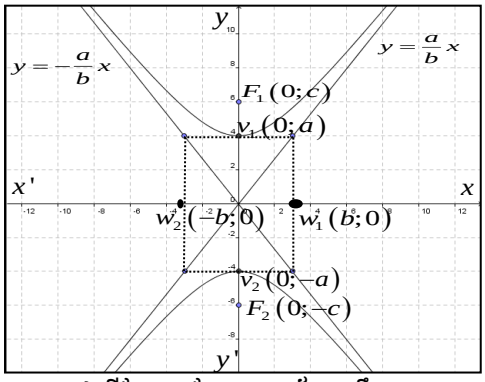
$b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2$ ចែកអង្គទាំងពីរនឹង a^2b^2 គេបាន $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ហៅថាសមីការស្តង់ដានៃអ៊ីពែបូលមានផ្ចិតជាគល់កូអរដោនេហើយមានអ័ក្សទទឹងនៅលើអ័ក្សអាប់ស៊ីស។

គ្រូសរសេរលំហាត់គំរូដាក់នៅលើក្តារខៀនហើយដោះស្រាយតាមលំដាប់លំដោយ	ជាទូទៅ: អ៊ីពែបូលដែលមានផ្ចិតជាគល់អ័ក្សកូអរដោនេហើយអ័ក្សទទឹងស្ថិតនៅអ័ក្សអាប់ស៊ីសមានសមីការស្តង់ដា $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0;b>0)$ -កំពូលទាំងពីរមានកូអរដោនេ $(a;0)$ និង $(-a;0)$ -កំណុំទាំងពីរមានកូអរដោនេ $(c;0)$ និង $(-c;0)$ ដែល $c^2=a^2+b^2$ -សមីការអាស៊ីមតូតទាំងពីរគឺ $y=\frac{b}{a}x$ និង $y=-\frac{b}{a}x$ លំហាត់គំរូ: គេឲ្យសមីការ $9x^2-16y^2=144$ ក.បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអ៊ីពែបូល។កំណត់កូអរដោនេកំពូលនិងកូអរដោនេកំណុំ។ ខ.រកសមីការអាស៊ីមតូត គ.សង់អ៊ីពែបូល ចម្លើយ ក.កំណត់កូអរដោនេកំពូលនិងកូអរដោនេកំណុំ គេមានសមីការ $9x^2-16y^2=144$ ចែកអង្គទាំងពីរនិង 144 គេបាន $\frac{9x^2}{144}-\frac{16y^2}{144}=\frac{144}{144}$ $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ គេទាញបានកូអរដោនេកំពូលទាំងពីរគឺ $(4;0)$ និង $(-4;0)$ ។ តាម $c^2=a^2+b^2$ $c^2=16+9=25$ $\Rightarrow c=\sqrt{25}=5$ ដូចនេះកូអរដោនេកំណុំទាំងពីរគឺ $(5;0);(-5;0)$ ។ ខ.សមីការអាស៊ីមតូតទាំងពីរគឺ $y=\frac{b}{a}x\Rightarrow y=\frac{3}{4}x$ $y=-\frac{b}{a}x\Rightarrow y=-\frac{3}{4}x$ គ.សង់អ៊ីពែបូល 	សិស្សសង្កេតនិងកត់ត្រា

ខ.ករណីអ័ក្សទទឹងជាអ័ក្សអរដោនេ

យើងមានសមីការអ៊ីពែបូល $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ ដែលមានផ្ចិត $(0;0)$ និងកំនុំ $(0;\pm c)$ ដែលមានអ័ក្សទទឹងចាអ័ក្សអាប់ស៊ីសហើយ $c^2=a^2+b^2$ ។នោះគេប្តូរ x ជា y និង y ជា x យើងបាន $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ ជាសមីការរូបឆ្លុះរបស់អ៊ីពែបូល $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ ធៀបនិងបន្ទាត់ $y=x$ ។

ដូចនេះសមីការ $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ ជាសមីការអ៊ីពែបូលមានផ្ចិត $(0;0)$ និងកំណុំ $(0;\pm c)$ ហើយអ័ក្សទទឹងស្ថិតនៅលើអ័ក្សអរដោនេដែល $c^2=a^2+b^2$



ជាទូទៅ:អ៊ីពែបូលដែលមានអ័ក្សទទឹងជាអ័ក្សងអរដោនេមានសមីការស្តង់ដា

$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1;(a>o;b>o)$

-កំពូលទាំងពីរមានកូអរដោនេ $(0;\pm a)$

-កំណុំទាំងពីរមានកូអរដោនេ $(0;\pm c)$

ដែល $c^2=a^2+b^2$

-សមីការអាស៊ីមតូតទាំងពីរគឺ $y=\pm\frac{a}{b}x$

គ្រូឲ្យធ្វើលំហាត់ប្រតិបត្តិ គ្រូចែកសន្លឹកកិច្ចការដល់សិស្ស	<u>ជំហានទី៤</u> (ពង្រឹងវិជ្ជាសម្បទា)	សិស្សពិភាក្សាជាក្រុម

គ្រូឲ្យសន្លឹកកិច្ចការដល់សិស្ស	ជំហានទី៥ (កិច្ចការផ្ទះ)	សិស្សប្រគល់កិច្ចការ នៅម៉ោងក្រោយ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ការអនុវត្តលើសមីការអេលីប

ឈ្មោះសិស្ស៖ _____ **ថ្នាក់ទី ១២៖** _____

១. និយមន័យនៃអ៊ីពែបូល

នៅក្នុងប្លង់ **អ៊ីពែបូល** គឺជាសំណុំនៃចំណុច P ទាំងឡាយណា ដែលតម្លៃដាច់ខាតនៃផលដកចម្ងាយពីចំណុច P នោះទៅចំណុចនឹងពីរ F_1 និង F_2 (ហៅថាកំណុំ) តែងតែមានតម្លៃស្មើនឹងចំនួនថេរវិជ្ជមានមួយ។
ជាទូទៅ គេតាងចំនួនថេរនោះដោយ 2a

$$|PF_1 - PF_2| = 2a \quad (2a < F_1F_2)$$ ។

២. សន្លឹកកិច្ចការ៖ និយមន័យ និង លក្ខណៈរបស់អ៊ីពែបូល

សំណួរទី១៖ ចូរពោលឡើងវិញនូវនិយមន័យនៃអ៊ីពែបូល។

.....

.....

សំណួរទី២៖ តើបន្ទាត់ដែលកាត់តាមកំណុំទាំងពីរនៃអ៊ីពែបូលហៅថាអ្វី? ហើយបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ទីភ្ជាប់កំណុំទាំងពីរ ហើយកែងនឹងអ័ក្សទី១ ហៅថាអ្វី?

.....

សំណួរទី៣៖ ចូរសរសេរទម្រង់សមីការស្តង់ដារនៃអ៊ីពែបូលដែលមានផ្ចិតត្រង់គល់តម្រុយ $(0,0)$ ក្នុងករណី៖

- អ័ក្សទទឹងជាអ័ក្សដេក៖ .....
- អ័ក្សទទឹងជាអ័ក្សឈរ៖ .....

ខ. ផ្នែកលំហាត់អនុវត្តន៍

លំហាត់ទី១៖ គេមានសមីការអ៊ីពែបូល $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$ ។ ចូរឆ្លើយនូវសំណួរខាងក្រោមដោយបង្ហាញពីរបៀបគណនា៖

១. តើអ៊ីពែបូលនេះមានអ័ក្សទទឹងជាអ័ក្សដេក ឬ អ័ក្សឈរ? ព្រោះអ្វី?

២. ចូរទាញរកតម្លៃ a^2 និង b^2 ។

៣. ចូររកកូអរដោនេផ្ចិត និងប្រវែងអ័ក្សទទឹងនៃអ៊ីពែបូលនេះ។